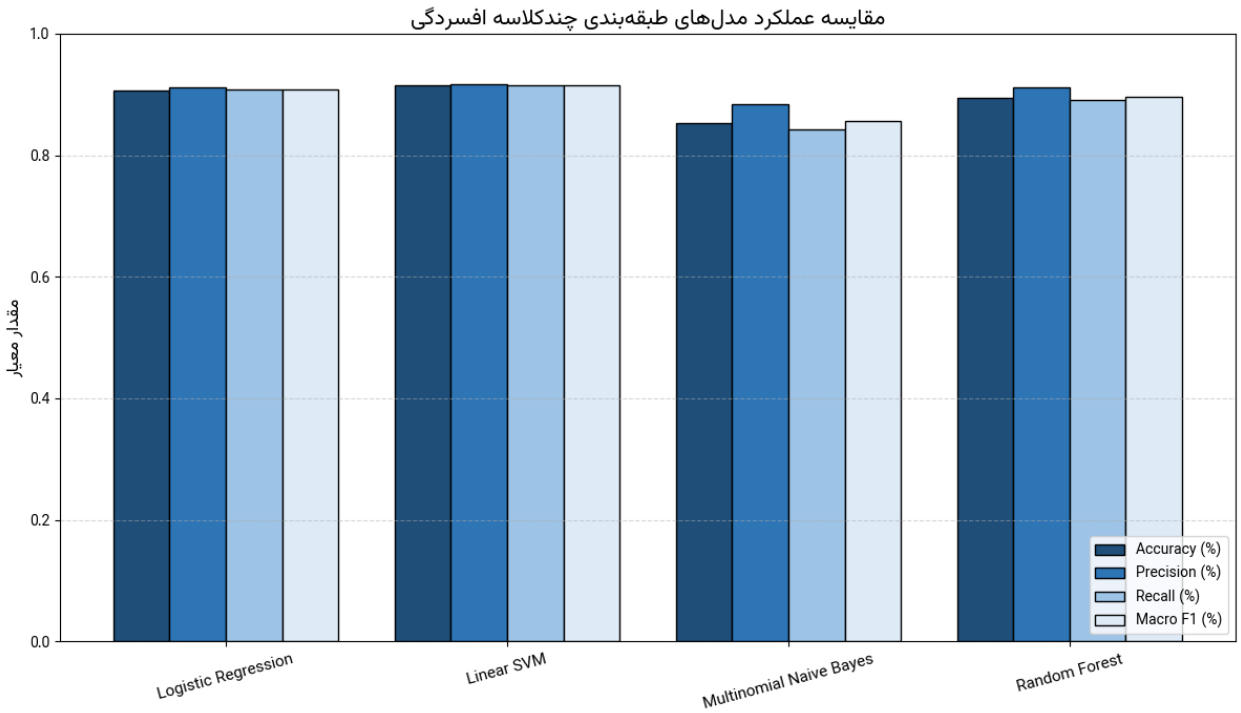
📊 رسم نمودارهای مقایسه عملکرد برای ۵ کلاس ['atypical', 'bipolar', 'major depressive', 'postpartum', 'psychotic'] :

==========

[6/] 📊 مقایسه عملکرد مدل‌ها...



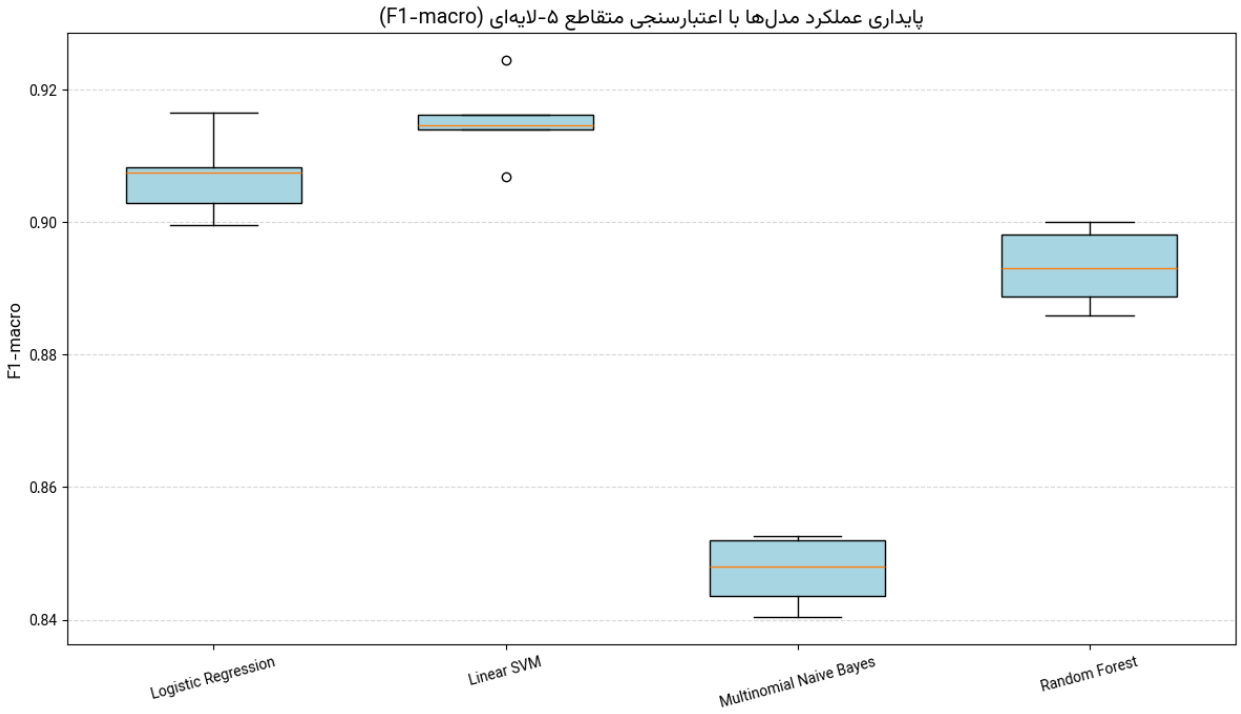
[7/] 📊 پایداری مدل‌ها با ۵-fold CV...

Logistic Regression: 0.9070 ± 0.0057

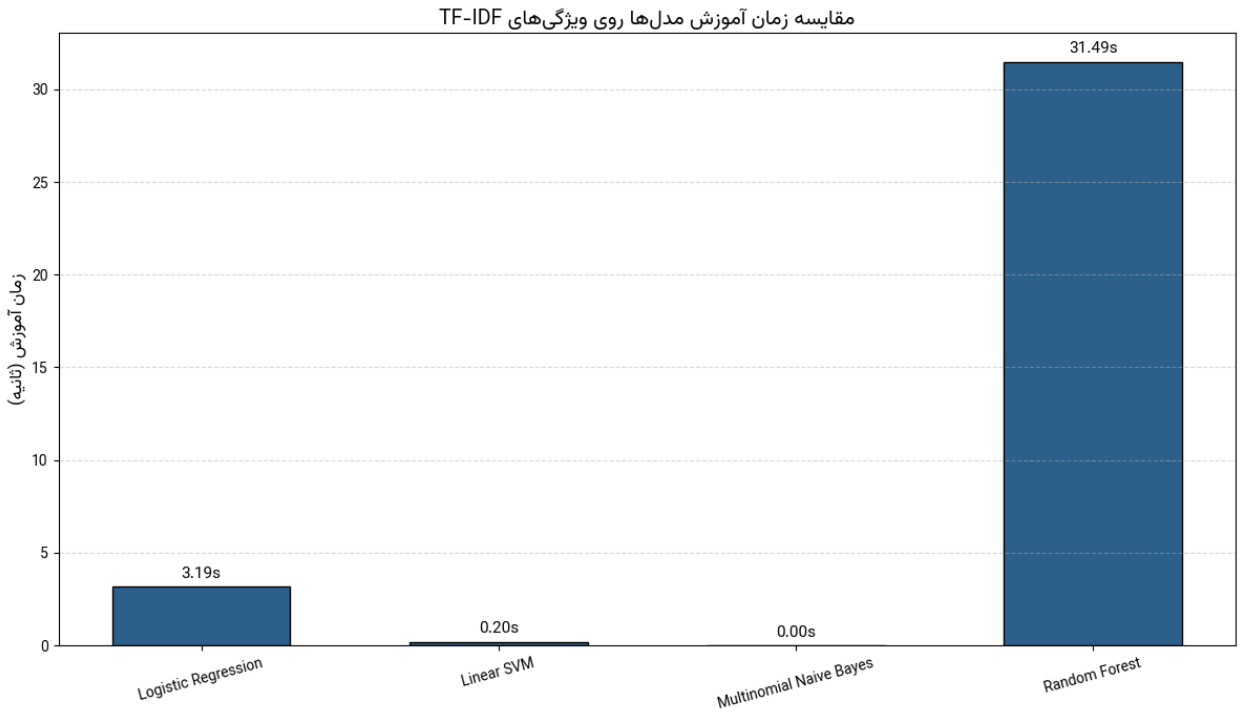
Linear SVM: 0.9152 ± 0.0056

Multinomial Naive Bayes: 0.8473 ± 0.0047

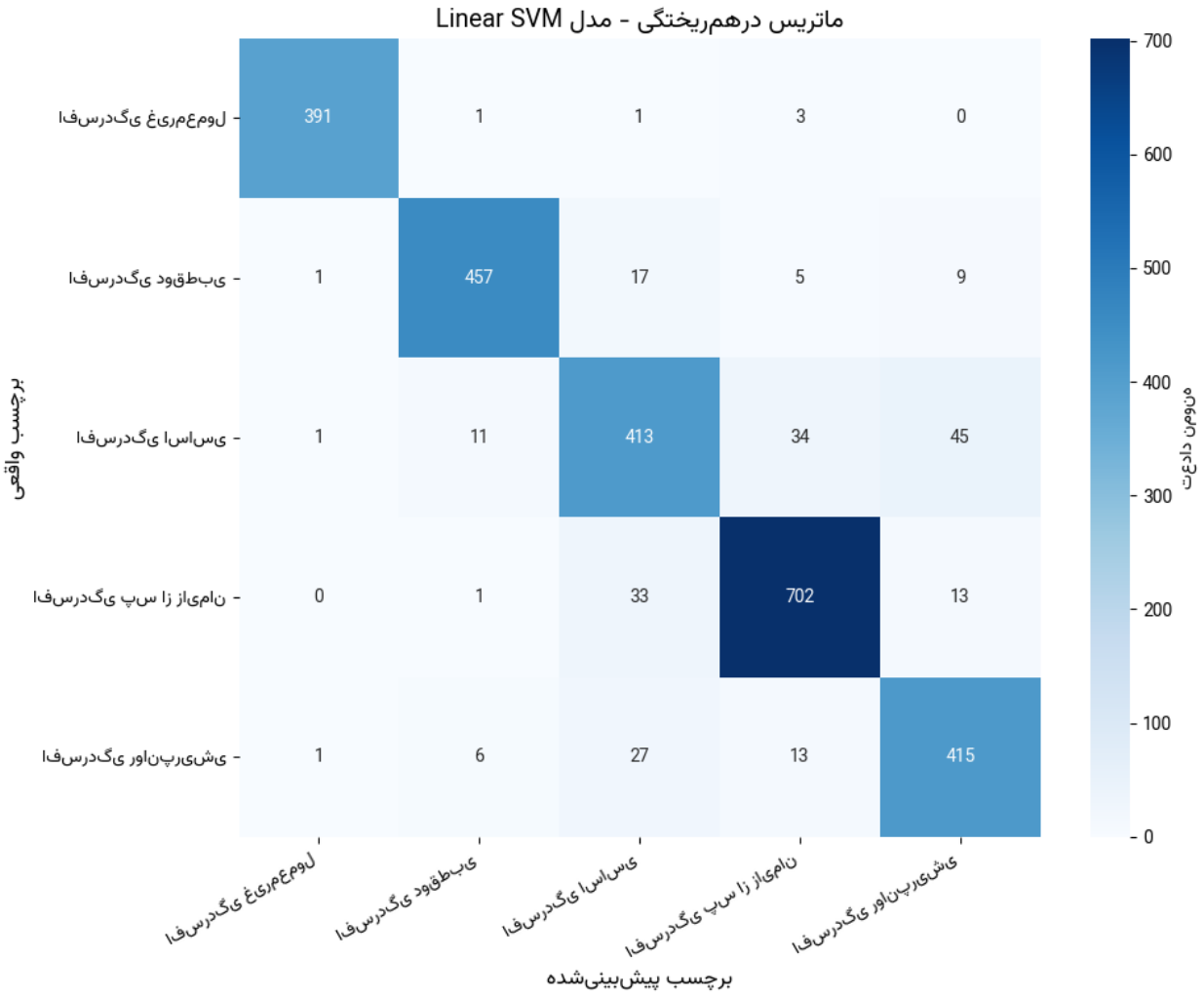
Random Forest: 0.8932 ± 0.0054



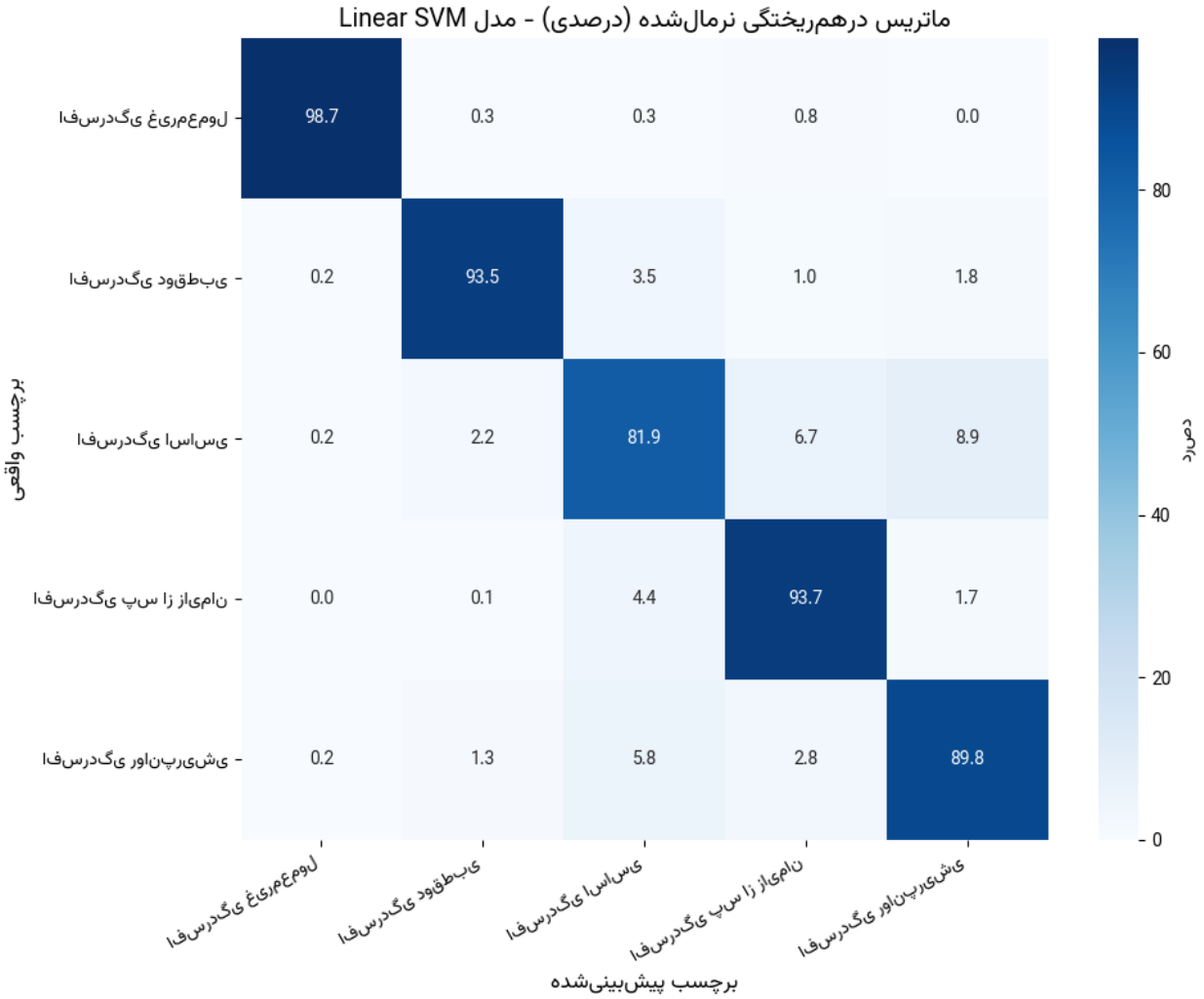
[8/] 📊 مقایسه زمان آموزش...



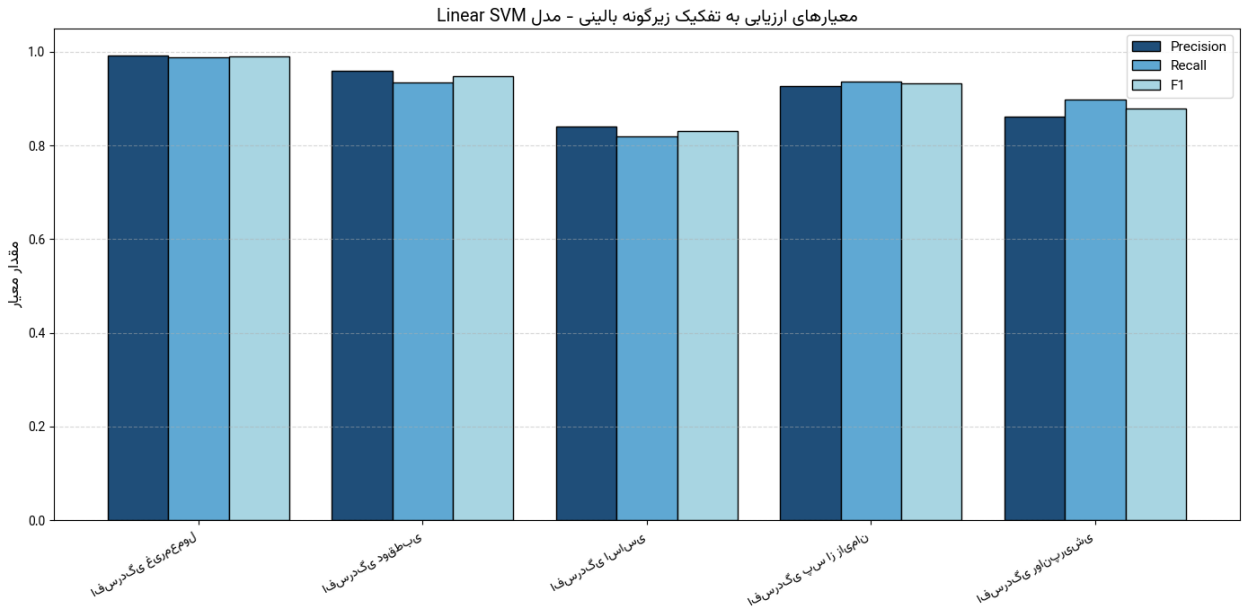
[9/] 📊 ماتریس درهم‌ریختگی...Linear SVM


ماتریس درهم‌ریختگی - مدل Linear SVM
افسردگی غیرمعمول
افسردگی دوقطبی
افسردگی اساسی
افسردگی پس از زایمان
افسردگی روان‌پریشی
برچسب واقعی
391 1 1 3 0
1 457 17 5 9
1 11 413 34 45
0 1 33 702 13
1 6 27 13 415
افسردگی غیرمعمول
افسردگی دوقطبی
افسردگی اساسی
افسردگی پس از زایمان
افسردگی روان‌پریشی
برچسب پیش‌بینی‌شده
تعداد نمونه
700
600
500
400
300
200
100
0

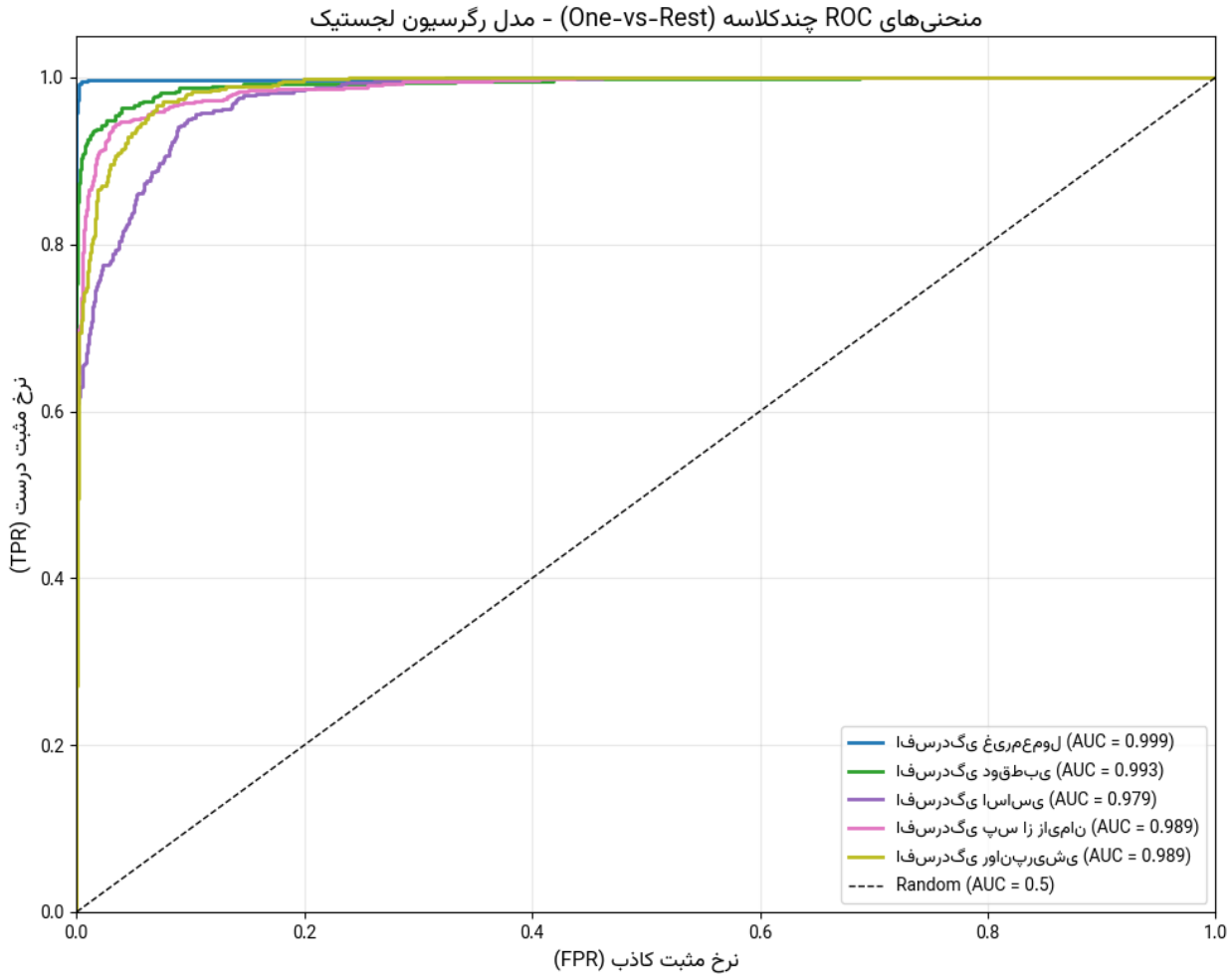
[10/] 📊 ماتریس نرمال‌شده...



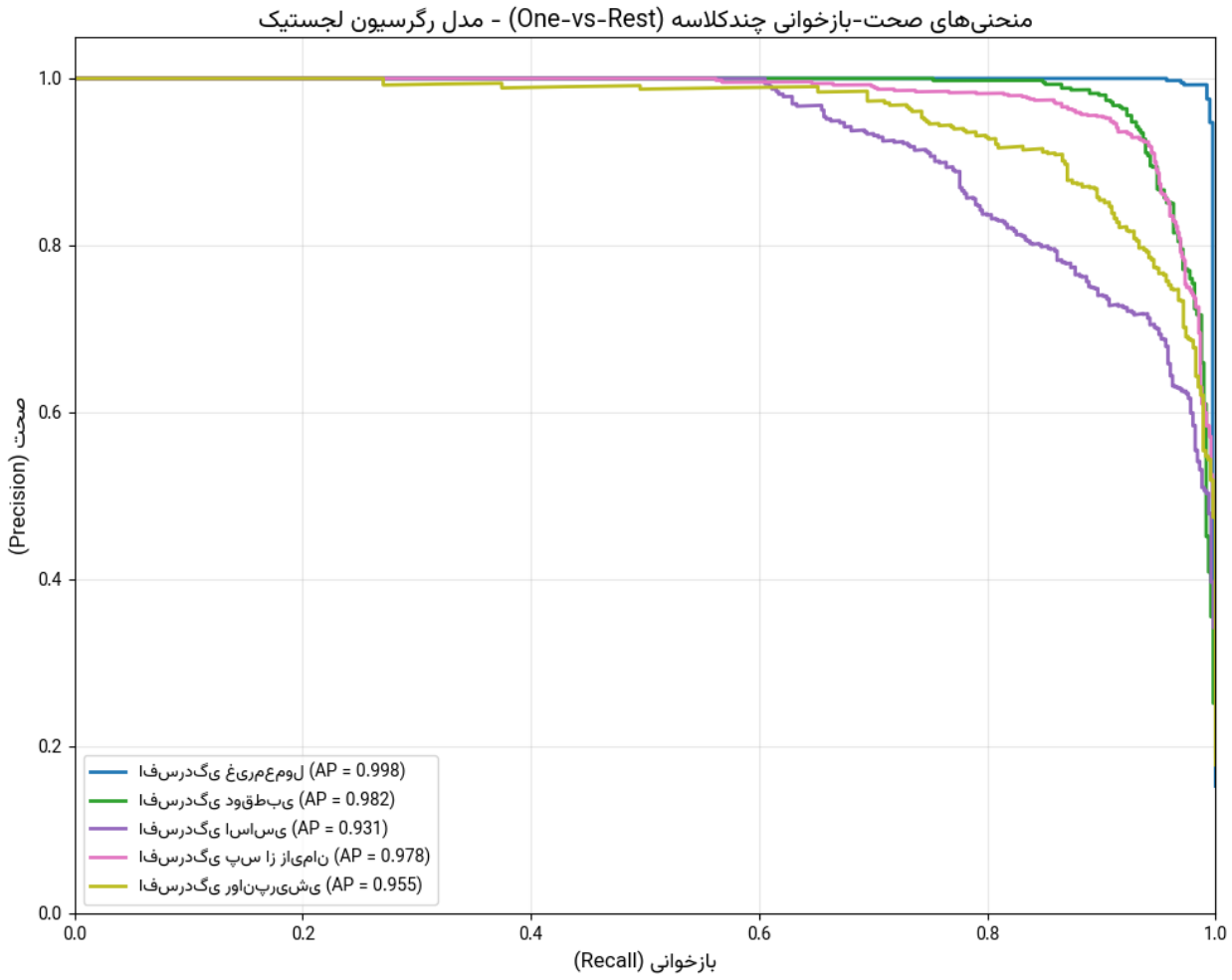
[11/] 📊 معیارها به تفکیک زیرگونه...



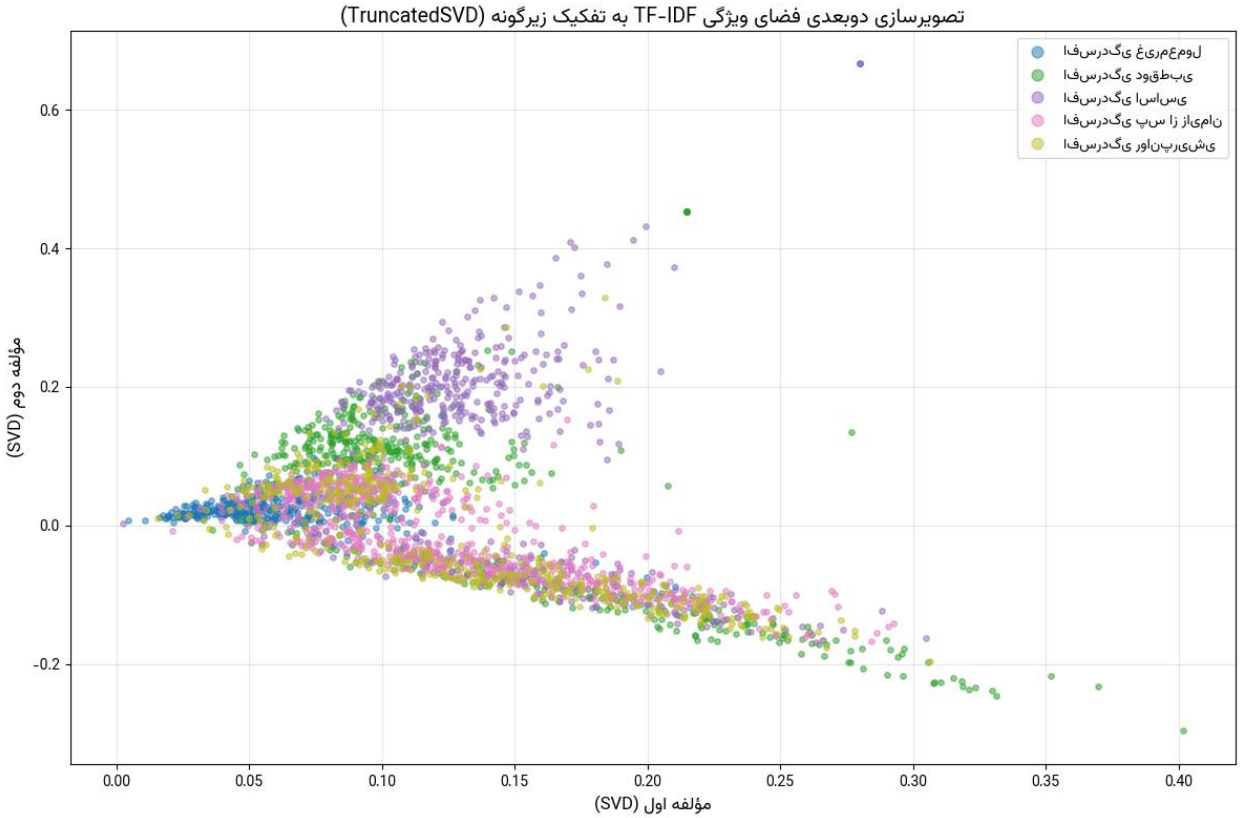
[12/] منحنی‌های...ROC



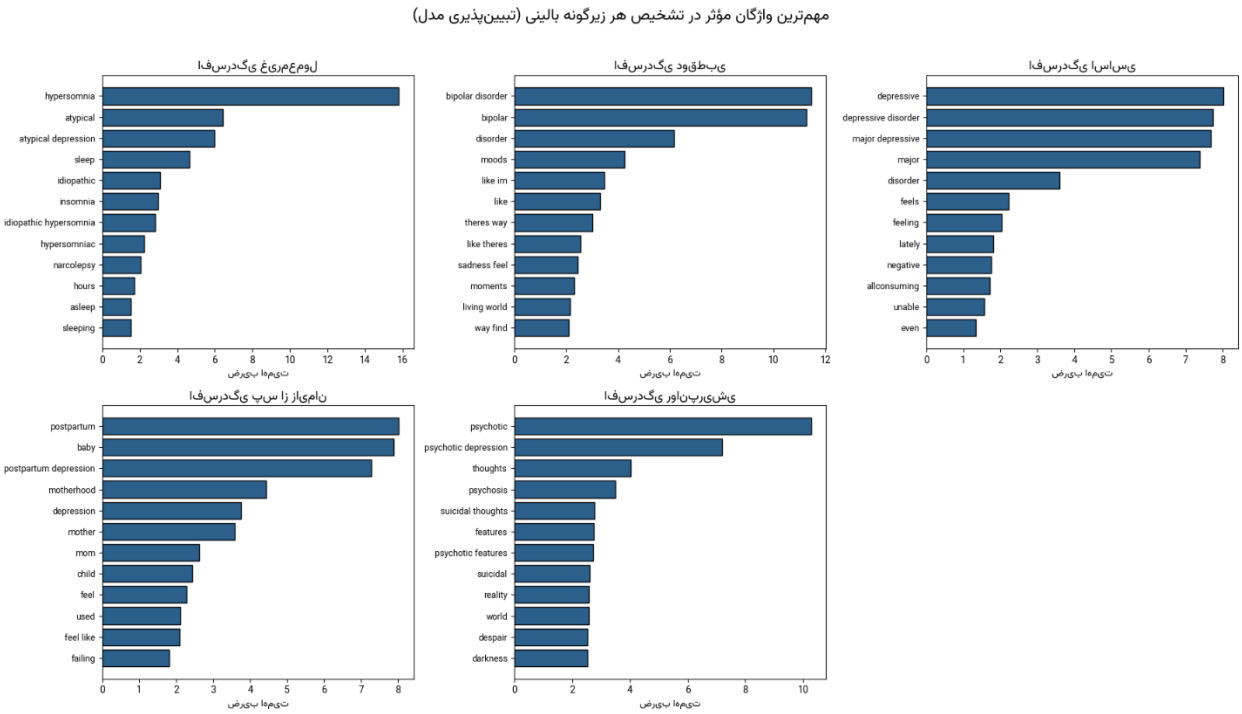
[13/] 📊 منحنی‌های...Precision-Recall



[14/] 📊 تصویرسازی دوبعدی...TF-IDF



[15/] 📊 مهم‌ترین واژگان هر زیرگونه...



✅ همه‌ی ۱۵ نمودار با موفقیت رسم و ذخیره شدند!

🏆 خلاصه نتایج Linear SVM (۵ کلاسه):

Macro-F1: 91.57%

Weighted-F1: 91.46%

Accuracy: 91.46%